

Calculs dans $\mathbb{R}$. Équations et inéquations

Table des matières

1	Résolution d'équations	2
1.1	Équations du premier et du second degré	2
1.2	Équations produit	3
1.3	Équations polynomiales	3
1.4	Équations quotient	4
1.5	Équations faisant intervenir des racines carrées	4
1.5.1	Rappels sur les puissances et les racines carrés	4
1.5.2	Équations avec racines carrées	6
1.6	Équations faisant intervenir des valeurs absolues	6
1.6.1	Définition et propriétés de la valeur absolue	6
1.6.2	Équations avec valeurs absolues	7
1.7	Équations nécessitant l'étude d'une fonction	7
2	Structure ordonnée de $\mathbb{R}$	8
2.1	Rappels sur les ensembles de nombres	8
2.2	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ et inégalités	9
2.2.1	Relation d'ordre	9
2.2.2	Compatibilité de la relation d'ordre avec l'addition	9
2.2.3	Compatibilité de la relation d'ordre avec la multiplication et le quotient	10
2.3	Intervalles de $\mathbb{R}$	11
2.4	Parties de $\mathbb{R}$ majorées, minorées, bornées	12
2.5	Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$	13
3	Inégalité triangulaire et partie entière d'un nombre réel	14
3.1	Compléments sur la valeur absolue	14
3.1.1	Généralités et interprétation géométrique	14
3.1.2	Inégalités triangulaires	14
3.2	Partie entière	15
4	Résolution d'inéquations	16

Objectifs de ce chapitre

- Manipuler sans erreur une égalité ou une inégalité.
- Montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est majorée, minorée ou bornée.
- Déterminer s'il existe le maximum ou le minimum d'une partie de $\mathbb{R}$
- Savoir manipuler des puissances, racines carrées, valeurs absolues et parties entières.
- Résoudre une équation ou une inéquation (à l'aide d'une factorisation, d'une étude de fonction,...)

1 Résolution d'équations

Résoudre une équation d'inconnue x réelle, c'est déterminer l'ensemble (généralement noté $\mathcal{S}$) des valeurs de x pour lesquelles l'équation est satisfaite.

Nous allons énumérer différentes situations rencontrées lorsque l'on cherche à résoudre une équation.

1.1 Équations du premier et du second degré

SITUATION 1. Équations du premier et du second degré

— Équations du premier degré d'inconnue réelle x

Elles ont soit une unique solution, soit aucune solution, soit tous les réels sont solutions.

Exemple. Soit $x \in \mathbb{R}$

$$2x + 5 = -x + 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{1}{3}$$

L'équation admet une unique solution et on peut noter l'ensemble des solutions $\mathcal{S} = \{-1/3\}$.

— Équations du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, $a \neq 0$ et d'inconnue réelle x .

On pose le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$,

si $\Delta < 0$	si $\Delta = 0$	si $\Delta > 0$
Aucune solution réelle	Une unique solution réelle	Deux solutions réelles
Solutions complexes, voir 5	$x_0 = \frac{-b}{2a}$ Factorisation $a(x - x_0)^2$	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ Factorisation $a(x - x_1)(x - x_2)$

Si l'on trouve une **solution évidente** notée x_1 on peut trouver la deuxième solution x_2 , si elle existe, avec les relations

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} \quad \text{et} \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

— On peut éventuellement effectuer un **changement de variable** pour se ramener à une équation du second degré.

Exercice. L'inconnue x est réelle.

1. Résoudre l'équation $x + 5 = x + 10$
2. Résoudre l'équation $x^4 - x^2 - 6 = 0$ en effectuant un changement de variable.
3. Soit $m \in \mathbb{R}$. Déterminer, suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation $x^2 - mx + 1 = 0$

réponse(1)

1.2 Équations produit

SITUATION 2. Produit nul

Un **produit** de réels est nul si et seulement **au moins un de ses facteurs est nul**.

Cette propriété est très utile et permet, par équivalence, de traduire l'équation en plusieurs conditions plus faciles à vérifier.

Exemple. $(5x - 1)(3x^2 - 2)(x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow (5x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x^2 - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 + 1 = 0)$

Exercice. Résoudre l'équation d'inconnue réelle x suivante

$$(5x - 1)(x + 3)(3x^2 - 2)(x^2 + 1) = 0$$

réponse(2)

1.3 Équations polynomiales

DÉFINITION. (RACINE D'UN POLYNÔME)

Soit P un polynôme à coefficients réels et a un réel.

Si $P(a) = 0$ on dit que a est une **racine du polynôme**

Pour la factorisation des polynômes, on utilisera la proposition suivante :

PROPOSITION. (FACTORISATION D'UN POLYNÔME)

Soit P un polynôme et a un réel. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- " a est racine de P "
- " P se factorise par $X - a$ "
- "il existe un polynôme Q tel que $P = (X - a)Q$ "

SITUATION 3. Factorisation

Il est fréquent, pour la résolution des équations, de se ramener à un produit nul à l'aide d'une factorisation.

- Si l'on reconnaît un **facteur commun**, on peut factoriser par ce facteur.
- Si on reconnaît une fonction polynomiale, on peut utiliser la proposition précédente.
Il faudra alors chercher une racine "évidente" si elle n'est pas donnée par l'énoncé, puis déterminer une factorisation soit "à vue", soit en posant des inconnues.

Exercice.

1. Résoudre l'équation $x^3 = x$
2. Soit Q défini par $\forall x \in \mathbb{R}, Q(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$
 - (a) Chercher une racine "évidente" de Q
 - (b) Déterminer les réels a, b et c tels que $Q(x) = (x + 2)(ax^2 + bx + c)$
 - (c) Résoudre l'équation $Q(x) = 0$

réponse(3)

1.4 Équations quotient

SITUATION 4. Quotient

Pour résoudre une équation comportant des quotients :

- on donne le domaine de définition D de l'équation (en particulier le dénominateur doit être non nul),
- on se ramène à une forme $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$,
- un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est différent de 0, autrement dit

$$\forall x \in D, \quad \frac{A(x)}{B(x)} = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$$

- on vérifie que les solutions de $A(x) = 0$ appartiennent à D .

Exercice. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{2x-4}{x+1} = -x$

réponse(4)

1.5 Équations faisant intervenir des racines carrées

1.5.1 Rappels sur les puissances et les racines carrés

DÉFINITION. (**PUISSANCES** $n^{\text{ièmes}}$)

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}} & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Si de plus x est non nul,

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n} = \frac{1}{\underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}}.$$

Remarque. En particulier, on notera que par définition $0^n = 0$ pour tout $n \geq 1$, et $0^0 = 1$.

PROPOSITION (**RÈGLES DE CALCULS AVEC DES PUISSANCES**)

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et $m, n \in \mathbb{N}$:

$$x^{m+n} = x^m \cdot x^n, \quad x^{mn} = (x^m)^n = (x^n)^m \quad \text{et} \quad (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n.$$

Si de plus, x et y sont non nuls, alors ces formules restent valables pour m, n dans $\mathbb{Z}$.

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier l'expression $u_n = \frac{3 \times 16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n - (-2)^{3n+2}}$.

réponse(5)

DÉFINITION. (RACINE CARRÉE)

Si $x \geq 0$, alors on note $\sqrt{x}$ et on appelle racine carrée de x **l'unique réel positif** dont le **carré** vaut x .

Remarques.

- $(\sqrt{a})^2$ n'est défini que si $a \geq 0$, et par définition de la racine carrée, $(\sqrt{a})^2 = a$.
- **On n'a pas** $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$, mais :

$$x^2 = a \Leftrightarrow (x = \sqrt{a} \text{ ou } x = -\sqrt{a}).$$

PROPOSITION (RÈGLES DE CALCULS AVEC DES RACINES CARRÉES)

Pour tout x, y positifs, $\sqrt{xy} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$, et si $y \neq 0$, $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

Remarques.

- La racine carrée n'est pas compatible avec la somme : en général, $\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.
- Un moyen souvent pratique de simplifier une expression contenant une somme ou une différence de racines est de faire apparaître la quantité conjuguée, où la quantité conjuguée de $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (et vice-versa).

Exercice. Simplifier l'expression $A = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5}$.

réponse(6)

1.5.2 Équations avec racines carrées

SITUATION 5. Racines carrées

Pour résoudre une équation comportant des racines carrées, on peut généralement procéder de deux manières :

1. Par **analyse-synthèse** :

- on suppose que la variable x est solution de l'équation, et on en déduit des conditions nécessaires sur x (on restreint ainsi le champ des possibles),
 - on considère un élément x satisfaisant ces conditions nécessaires. On vérifie qu'il est solution (ou non) l'équation.
- Cette méthode ne nécessite pas de déterminer l'ensemble de définition

2. Par **équivalence** :

- on détermine le domaine de définition D de l'équation (terme sous la racine positif),
- on cherche à "enlever" la racine carrée en considérant les carrés de chacun des membres de l'égalité.

Pour cela, on précède à une disjonction de cas selon le signe de chacun des membres de l'égalité et on utilise une des règles suivantes selon les cas :

- si A et B sont de **même signe**, $A = B \Leftrightarrow A^2 = B^2$
 - si A et B sont de **signes** contraires, alors $A = B$ n'admet pas de solution.
- on vérifie que les solutions obtenues lors de la disjonction de cas appartiennent à D .

Exercice. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x(x-3)} = 2x$

réponse(7)

1.6 Équations faisant intervenir des valeurs absolues

1.6.1 Définition et propriétés de la valeur absolue

DÉFINITION. (VALEUR ABSOLUE)

Soit $a \in \mathbb{R}$. La valeur absolue de a est le réel positif, noté $|a|$, défini par :

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Remarque. Géométriquement, $|a|$ est la distance de a à 0 sur la droite réelle, et $|a - b|$ est la distance entre a et b .

PROPOSITION (RÈGLES DE CALCULS AVEC DES VALEURS ABSOLUES)

Soient a et b deux réels. Alors :

- $|a| \geq 0$, et $|a| = 0 \iff a = 0$
- $|a|^2 = a^2$ et donc $|a| = \sqrt{a^2}$.
- $|a \times b| = |a| \times |b|$.
- Si $b \neq 0$, alors $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$.
- $|a| = |b| \iff (a = b \text{ ou } a = -b)$.

1.6.2 Équations avec valeurs absolues**SITUATION 6. Valeur absolue**

Pour résoudre une équation comportant des valeurs absolues,

- on établit le **tableau de signes** des expressions "à l'intérieur" des "barres".
- on fait alors une disjonction de cas selon ces signes pour se ramener à la résolution d'équations sans valeur absolue.

Remarque. Un cas particulier assez simple est l'équation suivante :

$$|A| = |B| \iff A = B \quad \text{ou} \quad A = -B$$

Exercice. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $|x + 1| = |2x - 3|$
2. $|x + 1| - |4x + 3| = 5$

réponse(8)

1.7 Équations nécessitant l'étude d'une fonction**SITUATION 7. Étude de fonction**

Parfois on n'est pas en mesure de résoudre directement une équation par le calcul.

- Dans ce cas on peut transformer l'équation en l'écrivant sous la forme $f(x) = 0$.
- Il reste à étudier les variations de f .
- Enfin, grâce au théorème de la bijection continue, il faudra évaluer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ puis en obtenir une valeur exacte ou une valeur approchée.

Exercice.

1. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $\ln(x + 1) = 2x$ (on précisera l'ensemble de définition)
2. Proposer un algorithme qui permet de donner une valeur approchée de la ou des solutions, si elles existent.

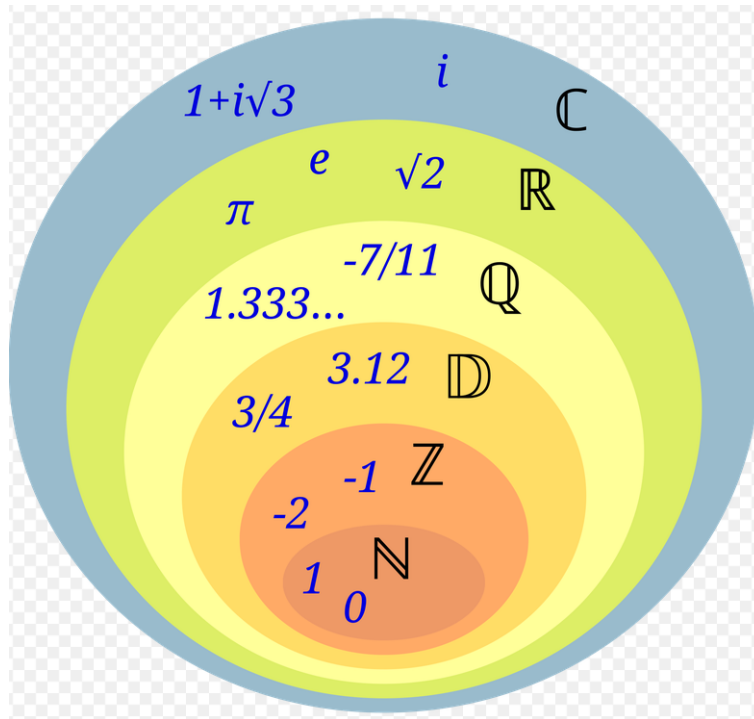
réponse(9)

2 Structure ordonnée de $\mathbb{R}$

2.1 Rappels sur les ensembles de nombres

Nous utiliserons toute l'année les notations usuelles pour les ensembles de nombres :

- $\mathbb{N}$ pour l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{Z}$ pour l'ensemble des entiers relatifs, $\mathbb{Q}$ pour l'ensemble des rationnels, $\mathbb{R}$ pour l'ensemble des réels et enfin $\mathbb{C}$ pour l'ensemble des complexes.
- $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^*$ désignent les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ privés de 0.
- $\mathbb{R}_+$ désigne l'ensemble des réels positifs ou nuls et $\mathbb{R}_-$ celui des réels négatifs ou nuls.
- $\mathbb{R}_+^*$ désigne l'ensemble des réels strictement positifs et $\mathbb{R}_-^*$ celui des réels strictement négatifs.



La construction axiomatique des ensembles de nombres est hors programme

Informatique

Les ensembles de nombres sont étroitement liés aux **types de variables** en informatique. Quels sont les types de variables en **OCaml** ? Peut-on représenter de manière exacte tout réel ?

réponse(10)

2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ et inégalités

2.2.1 Relation d'ordre

PROPOSITION. (RELATION D'ORDRE TOTAL)

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une **relation** $\leq$ qui possède les propriétés suivantes :

- **réflexivité** : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$;
- **antisymétrie** : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$;
- **transitivité** : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$.

On dit que $\leq$ est une **relation d'ordre** sur $\mathbb{R}$

De plus, cette relation d'ordre est **totale** :

- pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a nécessairement $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Remarque. Le concept de **relation d'ordre** sur un ensemble sera développé dans un prochain chapitre.

NOTATION.

Soient a et b deux réels. Si $a \leq b$ et que $a \neq b$, on note $a < b$ (ou $b > a$).

Remarque. Attention de ne pas confondre inégalités **strictes** et inégalités **larges**. En effet, si $a < b$, alors $a \leq b$, mais la réciproque est fausse !

Informatique

Le caractère **total** de l'ordre sur $\mathbb{R}$ est ce qui permet de *trier* des réels : deux éléments sont toujours comparables. C'est la propriété fondamentale exploitée par tous les **algorithmes de tri** (tri fusion, tri rapide, tri par insertion...) et par la **recherche dichotomique**. Sur d'autres ensembles munis d'un ordre **partiel** (par exemple l'inclusion sur les sous-ensembles d'un ensemble, ou l'ordre produit sur $\mathbb{R}^2$), deux éléments peuvent être incomparables, et un simple algorithme de tri classique n'a alors plus de sens direct : c'est ce qui motive les algorithmes de **tri topologique**.

2.2.2 Compatibilité de la relation d'ordre avec l'addition

On rappelle sans preuve des propriétés élémentaires de cette relation d'ordre.

PROPOSITION (COMPATIBILITÉ DE LA RELATION D'ORDRE AVEC L'ADDITION)

Soient a, b, c, d des nombres réels.

On peut ajouter terme à terme des inégalités de même sens. Autrement dit

$$(a \leq b \text{ et } c \leq d) \implies a + c \leq b + d$$

Dans le cas particulier où $c = d$ on a l'équivalence

$$a \leq b \iff a + c \leq b + c$$

Remarques.

- Cette proposition peut se généraliser à un nombre fini d'inégalités.
- On ne peut **jamais** soustraire deux inégalités sans précaution : de $x \leq y$ et $z \leq t$ on ne peut pas déduire $x - z \leq y - t$ en général. Il faut toujours se ramener à une addition : $x \leq y$ et $-t \leq -z$ donnent $x - t \leq y - z$.

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $S_n = 1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \sum_{k=1}^n k^4$. Montrer que

$$n \leq S_n \leq n^5$$

réponse(11)

MÉTHODE. Majorer ou minorer une somme

Pour majorer une somme, il est souvent utile de **majorer** séparément **chaque terme**. De même pour minorer une somme

2.2.3 Compatibilité de la relation d'ordre avec la multiplication et le quotient

PROPOSITION (COMPATIBILITÉ DE LA RELATION D'ORDRE AVEC LA MULTIPLICATION)

Soient a, b, c, d des nombres réels.

- On peut multiplier terme à terme des inégalités de même sens entre des **nombres positifs**.

$$(0 \leq a \leq b \quad \text{et} \quad 0 \leq c \leq d) \implies ac \leq bd$$

- On peut multiplier une inégalité par un **même nombre positif**.

$$(b \leq c \quad \text{et} \quad 0 \leq a) \implies ab \leq ac.$$

Remarques.

- Le produit de deux réels positifs est positif.
- Le produit de deux réels strictement positifs est strictement positif.
- Multiplier une inégalité par un nombre négatif change son sens.
C'est une conséquence de la règle des signes résumée dans le tableau :

	$x \geq 0$	$x \leq 0$
$y \geq 0$	$xy \geq 0$	$xy \leq 0$
$y \leq 0$	$xy \leq 0$	$xy \geq 0$

MÉTHODE. Majorer ou minorer un produit

- Pour majorer un produit de facteurs positifs, il est souvent utile de **majorer séparément** chaque facteur.
- Pour multiplier des inégalités, on se ramène à des **nombres positifs**.

Exercice.

1. Soit $p \in [0, 1]$. Montrer que $p(1 - p) \in [0, 1]$
2. Soient a, b, c et d des réels tels que $0 \leq a \leq b$ et $d \leq c \leq 0$. Peut-on comparer ad et bc ? ac et bd ?

réponse(12)

PROPOSITION (COMPATIBILITÉ DE LA RELATION D'ORDRE AVEC LE QUOTIENT)Si a et b sont des réels, alors

$$0 < a \leq b \implies 0 < \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$$

MÉTHODE. Majorer un quotient de termes positifs

Lorsque l'on veut majorer un quotient de termes positifs, il est souvent utile de séparer :

- majorer le numérateur ;
- minorer le dénominateur par un réel strictement positif.

Exercice. Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a \leq b$. Montrer que

$$\frac{a^2 + b^2}{a + b} \leq \frac{b^2}{a}$$

réponse(13)

Informatique

En arithmétique flottante (type `float` en informatique), la compatibilité de l'ordre avec les opérations **n'est plus exacte** à cause des erreurs d'arrondi : il peut arriver que `a <= b` soit vrai mathématiquement mais que le calcul flottant donne un résultat légèrement différent.

C'est pourquoi on ne compare presque jamais deux flottants avec `==`, mais on utilise un test du type `abs(a - b) < eps`.

2.3 Intervalles de $\mathbb{R}$ **DÉFINITION. (INTERVALLES RÉELS)**Soient a, b deux réels tels que $a \leq b$. On note

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} & [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} \\ [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} &]-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} &]a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \\]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} &]-\infty, b[&= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \end{aligned}$$

- Ces ensembles, ainsi que $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$, sont appelés **intervalles** de $\mathbb{R}$.
- $a, b, \pm\infty$ sont appelés les **bornes** de l'intervalle

Remarques.

- L'ensemble $\mathbb{R}$ est aussi appelé la **droite réelle** ou **droite numérique**.
- L'ensemble vide est un **intervalle** puisque, par exemple, $\emptyset =]2, 2[$.
- Les quatre intervalles de la colonne de droite sont appelés **demi-droites**.
- L'intervalle $[a, b]$ est appelé **segment** $[a, b]$.
- Par définition, les **intervalles ouverts** de $\mathbb{R}$ sont les intervalles de la forme :

$$]a, +\infty[, \quad]-\infty, a[\quad \text{ou} \quad]a, b[\quad \text{avec} \quad a < b,$$

ainsi que $\mathbb{R}$ et l'ensemble vide.

- Les **intervalles fermés** sont les intervalles de la forme $[a, +\infty[$ et $] -\infty, a]$, les segments, ainsi que $\mathbb{R}$ et l'ensemble vide. On remarque que $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont à la fois ouverts et fermés et que ce sont les seuls intervalles qui vérifient cette propriété.
- Les intervalles de la forme $[a, b[$ ou $]a, b]$, avec $a < b$ sont dits **semi-ouverts** ou **semi-fermés**.
- L'**intérieur** d'un intervalle I est l'intervalle ouvert qui a les mêmes extrémités que I . Ainsi, pour $a \leq b$, l'intérieur des intervalles $[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$, et $]a, b[$ est l'intervalle ouvert $]a, b[$. Un point intérieur d'un intervalle I est donc un point de l'intérieur de I .

Enfin on retiendra la notation relative aux entiers consécutifs :

NOTATION.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ avec $a \leq b$.

$$\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\} = \{a, a+1, \dots, b-1, b\}.$$

Le nombre d'éléments de $\llbracket a, b \rrbracket$ est $b - a + 1$.

Remarque. $\llbracket a, b \rrbracket$ n'est pas un intervalle réel. C'est un **ensemble d'entiers**. Certains ouvrages parlent d'**intervalles d'entiers**.

2.4 Parties de $\mathbb{R}$ majorées, minorées, bornées

DÉFINITION (MAJORANT, MINORANT)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- Un réel M est un **majorant** de A si $\forall x \in A, \quad x \leq M$.
- Un réel m est un **minorant** de A si $\forall x \in A, \quad x \geq m$.

Remarques.

- Si M est un majorant de A , alors tout réel $M' \geq M$ en est également un. Si m est un minorant de A , alors tout réel $m' \leq m$ en est également un.
- Le sous-ensemble vide de $\mathbb{R}$ est majoré et minoré par tout réel. Rappelons en effet que toute assertion de la forme " $\forall x \in \emptyset \dots$ " est vraie puisque " $\forall x \in \emptyset \dots$ " est faux.

DÉFINITION (MAJORÉE, MINORÉE, BORNÉE)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. On dit que A est :

- **majorée** si A admet un majorant ;
- **minorée** si A admet un minorant ;
- **bornée** si A est majorée et minorée.

Remarque Tout sous-ensemble d'une partie de $\mathbb{R}$ majorée (respectivement minorée, bornée) est majoré (respectivement minoré, borné).

Exercice.

1. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ n'est ni majoré, ni minoré.
2. Montrer que le sous-ensemble $\left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ de $\mathbb{R}$ est une partie bornée.

réponse(14)

2.5 Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$

Les notions de **plus grand élément** et de **plus petit élément** d'une partie seront vues dans le cas plus général d'un ensemble ordonné (cf chapitre à venir sur les ensembles). Ces définitions s'appliqueront en particulier à $\mathbb{R}$ muni de son ordre usuel.

A ce stade nous allons utiliser le résultat suivant :

PROPOSITION. (MAXIMUM, MINIMUM)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- M est le **maximum** de A , noté $M = \max A$, si $M \in A$ et M est un majorant de A .
 M est unique.
- m est le **minimum** de A , noté $m = \min A$, si $m \in A$ et m est un minorant de A .
 m est unique.

Exercice.

1. Dire dans chaque cas si A admet un minimum ou un maximum.
 - (a) $A = [0, 1]$
 - (b) $A =]0, 1]$
2. Montrons que toute partie finie non vide de $\mathbb{R}$ admet un maximum.

réponse(15)

Informatique

- Rechercher le **maximum** d'un tableau (`max(tab)`) revient à chercher le maximum d'un ensemble **fini**, qui lui existe toujours, contrairement au cas général sur $\mathbb{R}$.
- L'analyse de **complexité** d'un algorithme (notation O) repose entièrement sur des **majorations/minorations** : dire qu'un algorithme est en $O(n^2)$, c'est dire qu'il existe une constante C et un rang n_0 tels que le nombre d'opérations $f(n)$ vérifie $0 \leq f(n) \leq C n^2$ pour tout $n \geq n_0$ (Autrement dit $\frac{f(n)}{n^2}$ est bornée)
 $\left\{ \frac{f(n)}{n^2}, n \geq 1 \right\}$ est donc une partie **majorée** de $\mathbb{R}$.

3 Inégalité triangulaire et partie entière d'un nombre réel

3.1 Compléments sur la valeur absolue

3.1.1 Généralités et interprétation géométrique

Nous avons vu au paragraphe 1.6.1 la définition et quelques propriétés de la valeur absolue, en lien avec des égalités.

Nous allons les compléter et introduire l'inégalité triangulaire.

PROPOSITION (RÈGLES DE CALCULS AVEC DES VALEURS ABSOLUES)

Soient x et y deux réels. Alors :

- $-|x| \leq x \leq |x|$
- Pour $a \geq 0$: $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a \iff x \in [-a, a]$;
- Pour $a \geq 0$: $|x| \geq a \iff x \leq -a$ ou $x \geq a$.

Démonstration.

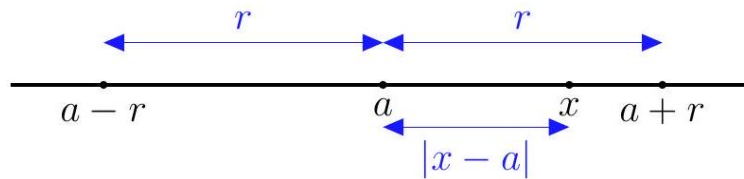
réponse(16)

Remarque. Si a un réel quelconque et r un **réel strictement positif**. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, d'après la proposition précédente,

$$\begin{aligned} |x - a| \leq r &\iff x \in [a - r, a + r], \\ |x - a| \geq r &\iff x \in]-\infty, a - r] \text{ ou } x \in [a + r, +\infty[\end{aligned}$$

Interprétation géométrique.

- Si a et x sont deux réels, $|x - a|$ est la distance de a à x .
- Si $r > 0$, l'inégalité $|x - a| \leq r$ signifie que x est à une distance de a inférieure ou égale à r .



3.1.2 Inégalités triangulaires

PROPRIÉTÉ (INÉGALITÉS TRIANGULAIRES)

Soient a et b deux réels. Alors :

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

avec égalité si, et seulement si, a et b sont de même signe.

Plus généralement on a

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

Démonstration.

réponse(17)

PROPOSITION (CARACTÉRISATION DES PARTIES BORNÉES DE $\mathbb{R}$)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors :

$$A \text{ est bornée} \Leftrightarrow \exists K \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq K.$$

Démonstration.

réponse(18)

Informatique

L'inégalité triangulaire est la brique de base des raisonnements de **majoration d'erreur** en calcul numérique.

Exemple : si un algorithme calcule une valeur approchée $\tilde{x}$ d'une quantité x avec une erreur $|\tilde{x} - x| \leq \varepsilon$, et qu'on calcule ensuite $\tilde{x} + \tilde{y}$ pour approcher $x + y$ (avec $|\tilde{y} - y| \leq \varepsilon'$), l'inégalité triangulaire donne immédiatement

$$|(\tilde{x} + \tilde{y}) - (x + y)| = |(\tilde{x} - x) + (\tilde{y} - y)| \leq |\tilde{x} - x| + |\tilde{y} - y| \leq \varepsilon + \varepsilon'.$$

C'est ce type de raisonnement qui sert à contrôler la **propagation des erreurs d'arrondi**

3.2 Partie entière

PROPOSITION (PARTIE ENTIÈRE)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$n \leq x < n + 1.$$

Cet entier est alors noté $\lfloor x \rfloor$ et appelé **partie entière** de x .

Remarques.

- Ce résultat sera démontré plus tard dans l'année.
- On a donc

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Exercice.

1. Quelles sont les parties entière du décimal $-2,3$? de π ?
2. Montrer que :

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$
- (b) Si $n \in \mathbb{Z}, \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$
- (c) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \Rightarrow \lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$

réponse(19)

Remarque. Il n'existe aucune règle générale pour la partie entière d'une somme, ni pour un produit ou un quotient :

$$\lfloor a + b \rfloor \neq \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor, \quad \lfloor ab \rfloor \neq \lfloor a \rfloor \lfloor b \rfloor$$

Exercice. Résoudre l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

réponse(20)

Informatique

La partie entière est liée à la **division euclidienne** : pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, le quotient de la division euclidienne de a par b est $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, ce qui correspond à l'opérateur `a // b` en Python.

4 Résolution d'inéquations

MÉTHODE. Résoudre une inéquation

Au départ on utilise les règles de transformation des inéquations pour réécrire l'inéquation par équivalences. La manière dont nous allons réécrire l'inégalité dépend du type de l'inéquation.

1. On peut mettre l'inégalité sous la forme $f(x) \geq 0$ et se ramener à une étude de signe. Pour étudier le signe de $f(x)$ on peut :
 - écrire $f(x)$ sous forme de **produit** ou de **quotient** puis faire et **un tableau de signes** (les principes de factorisation et de mise sous forme de quotient vus pour les équations seront alors utiles, ainsi que le cas particulier des inéquations du second degré)
 - utiliser le **tableau de variations** de la fonction f pour essayer d'en déduire le signe.
2. On peut utiliser la **monotonie d'une fonction**.
 - Pour les inéquations avec des racines, on utilise la stricte croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$.
Si A et B sont positifs alors $(A > B \Leftrightarrow A^2 > B^2)$.
 - Avec la stricte croissance de l'exponentielle sur $\mathbb{R}$ on a :
Pour tous réels A et B , $(e^A > e^B \Leftrightarrow A > B)$
 - Avec la stricte croissance de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$ on a :
Pour tous réels A et B strictement positifs, $(\ln(A) > \ln(B) \Leftrightarrow A > B)$
3. Avec des **valeurs absolues**, on fera une disjonction de cas afin d'écrire l'inéquation sans valeurs absolues.

Exercice. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations ci-dessous

1. $\frac{x^2 - 3x + 2}{x + 2} < 1.$
2. Soit a un réel fixé, $(a - 2)x \leq a^3 - 8.$
3. $|2x + 1| < x + 3$
4. $\sqrt{x(x - 3)} < 2x.$
5. $\ln(x + 1) < x$

réponse(21)